

经济学原理

第九讲

第9章 IS-LM模型

收入-支出模型 到 IS-LM模型

- 收入-支出模型： Y （收入=支出）= $C+I+G$

产品市场 Y 内部的运动规律

IS-LM模型： Y 和 r （产品市场+货币市场）的均衡关系

第九章 IS-LM模型

IS

LM

IS-LM

IS-LM

- IS—LM模型是反映产品市场和货币市场同时均衡条件下，国民收入和利率关系的模型。
- "IS-LM"模型，是由英国现代著名的经济学家约翰·希克斯(John Richard Hicks)和美国凯恩斯学派的创始人汉森(Alvin Hansen)，在凯恩斯宏观经济理论基础上概括出的一个经济分析模式。

I (=) S 曲线

产品市场均衡

IS

- I—investment 投资---生产要素
- S—save 储蓄---消费的“反面”，收入的一部分
- 产品市场均衡下，人们的储蓄全部转化为投资，I和S达到均衡，收入、支出均衡
- IS曲线，刻画的是产品市场均衡下，均衡的收入（产出、支出）Y怎么决定（由利率r决定）

上一章讲过

支出= $C+I(+G)$

收入= $Y=C+S(+T)$

产品市场收支均衡--- $I=S$

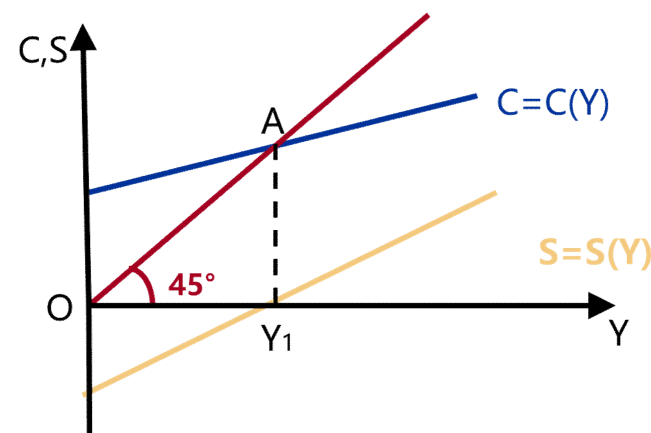
IS---I

- I 和 r 的关系 投资需求和利率的关系
- 根据资本边际效率递减规律
- 投资的边际收益 $MEC=r$ 、 MEC 随着投资量 I 的增加而降低。
当利率 r 下降, $MEC > r$, 增加投资 I , 直到 $MEC=r$
当利率 r 上升, $MEC < r$, 减少投资 I , 直到 $MEC=r$

$I(r)$: I 是 r 的减函数

IS---S

- 储蓄是消费的反面，上一章我们讲了 $C(Y) \rightarrow S(Y) = Y - C(Y)$
- $C(Y) = \alpha + \beta Y$
- $S(Y) = -\alpha + (1 - \beta)Y$ ，是关于产出 Y 的增函数

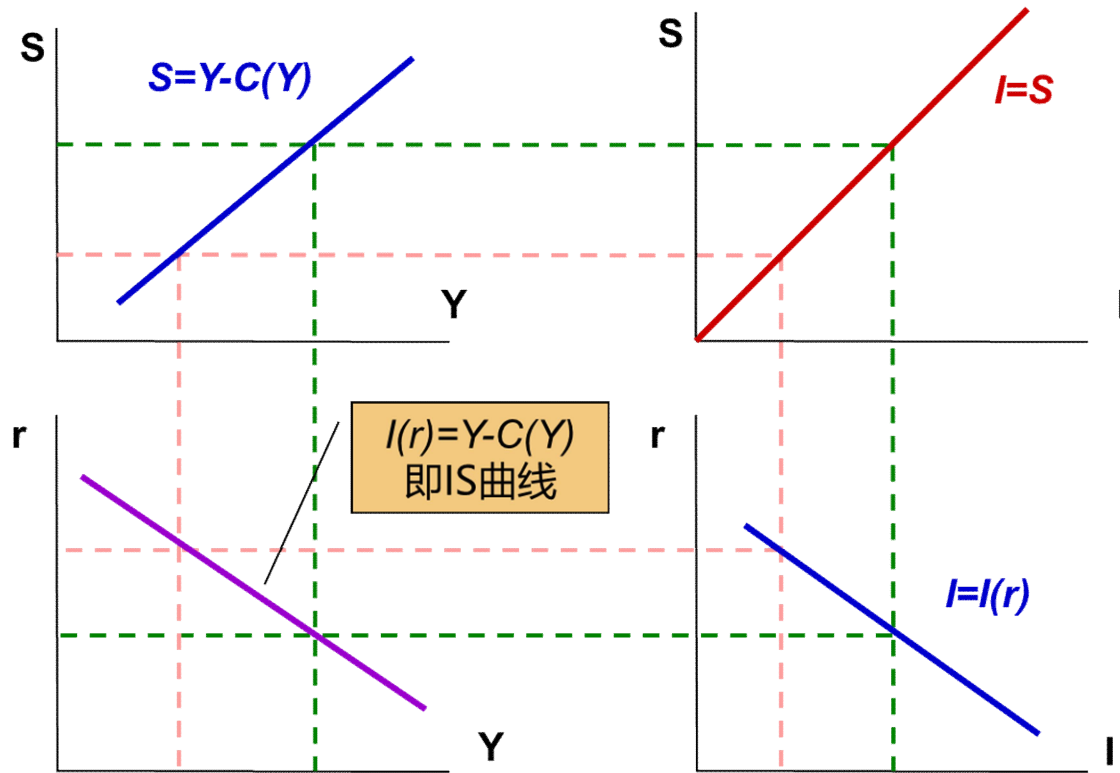


IS——通俗的逻辑演绎

- $I(r)=S(Y)$
- $r \downarrow \Rightarrow I \uparrow = S \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$

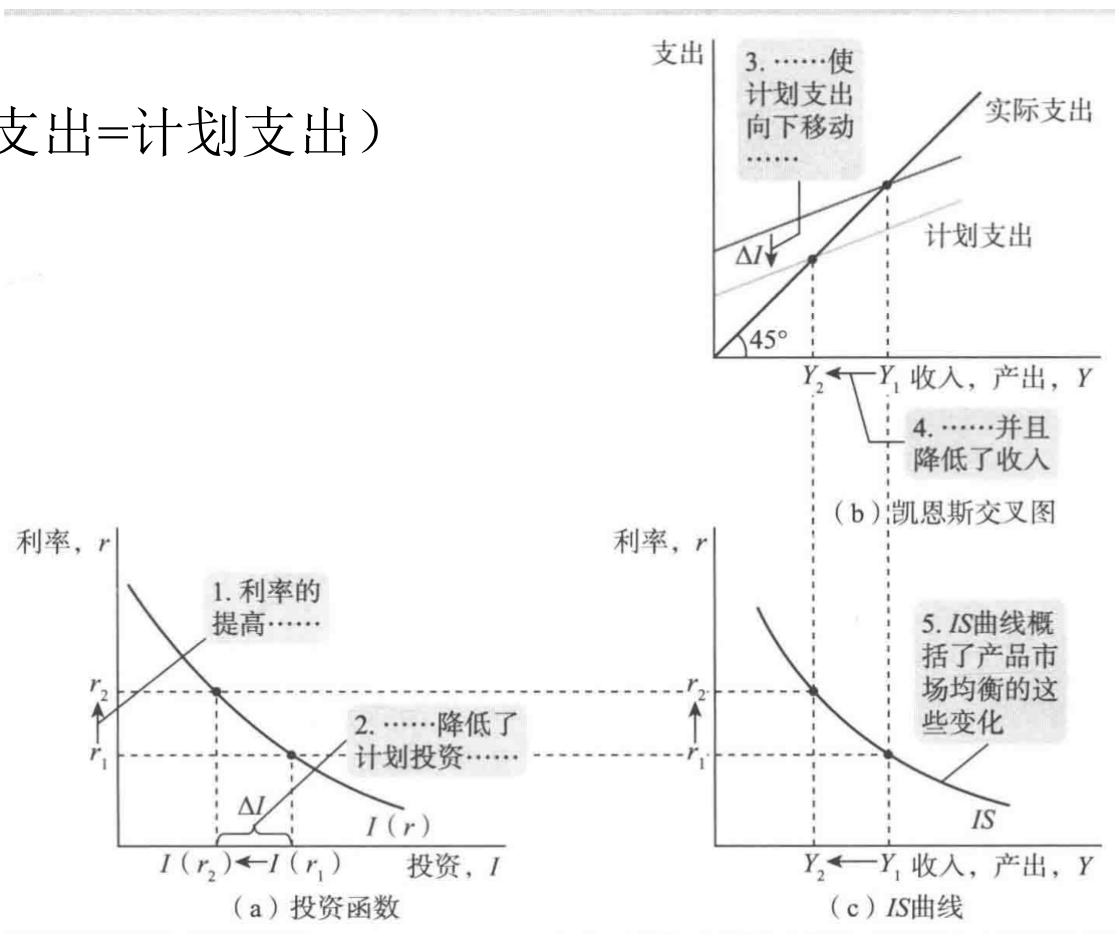


IS——图形表示



IS——图形表示2

- 跟上一章的凯恩斯交叉（实际支出=计划支出）也能够联系起来



IS——代数推导

- $C(Y) = \alpha + \beta Y$
 $S(Y) = -\alpha + (1 - \beta)Y$
- $I(r) = e - dr$ （ e ——恒定的外生投资； d ——投资需求对于利率变动的反应）
- $S(Y) = I(r)$
- $-\alpha + (1 - \beta)Y = e - dr$
- $Y = 1/(1 - \beta) (\alpha + e) - 1/(1 - \beta) d r$
- $r = (\alpha + e)/d - (1 - \beta) Y/d$

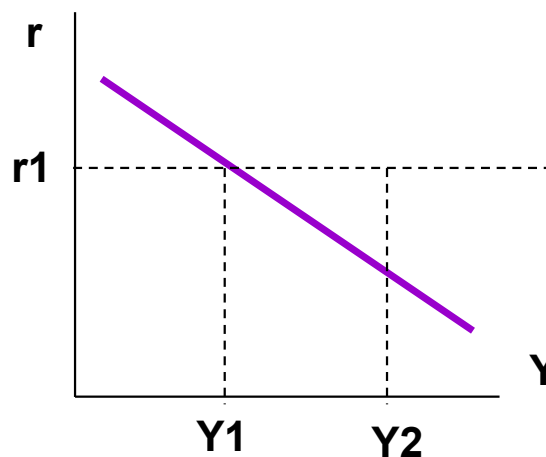
IS——图像说明

- IS曲线的右上方(Y_1, r_1)点

$$r_1 \rightarrow I(r_1) = S(Y_1), S(Y_2) = -\alpha + (1 - \beta)Y_2 > S(Y_1) = I(r_1)$$

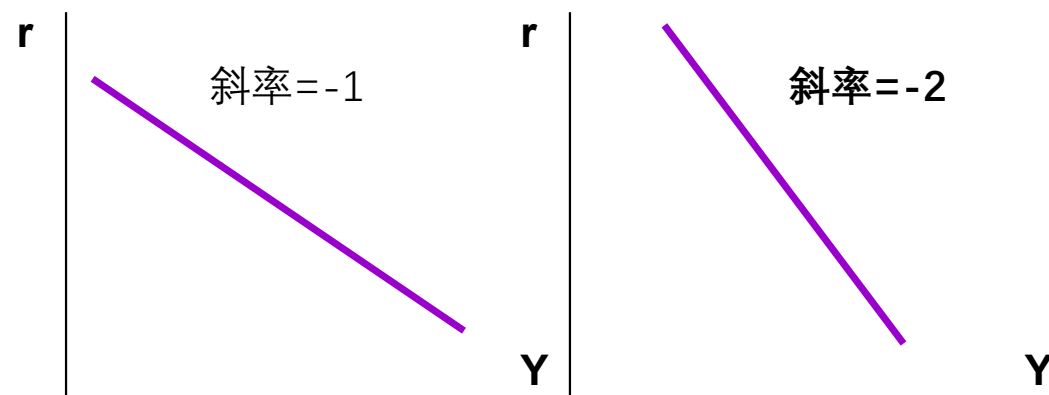
$S > I$, 收入大于支出, 总需求不足, 产品市场供大于求, 存在超额供给。

- 同理, IS曲线左下方, $S < I$, 收入小于支出, 产品市场供不应求, 有超额需求。



IS——斜率及其影响因素

- IS线的斜率 = $-(1-\beta)/d$ ，斜率（绝对值）越小，IS线越平坦 → Y 对于 r 越敏感，r 的小幅度变动导致 Y 的大幅度变化。
- β 越大、斜率越小。消费对收入越敏感，投资乘数越大，当利率变动引起投资变动时，收入的变动幅度也就更大。
- d 越大，斜率越小。
投资对于利率的变化越敏感，
当利率变动引起投资变动时，
收入的变动幅度也就更大。



IS——三部门版本

- 更复杂一点点的版本，三个部门，家庭、企业（产品市场）+政府
- 加入税收 T 和政府支出 G ，用可支配收入 $Y-T$ 来替代 Y 。
- 假如 T 是定额税
- 假如 T 是从量税 tY
- 斜率怎么变化，税率 t 是否有影响呢？？

IS——三部门版本

- 总收入=总支出
- $Y = C(Y) + I(r) + G$
- 当T为定额税

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

$$Y = \alpha + \beta(Y - T) + e - dr + G$$

$$Y = 1/(1 - \beta) (\alpha + e + G - \beta T) - 1/(1 - \beta) d r$$

- 斜率不变，r（利率）和Y（均衡收入）的关系不变

IS——三部门版本

- 当税收为从量税 tY

$$Y = C(Y - tY) + I(r) + G$$

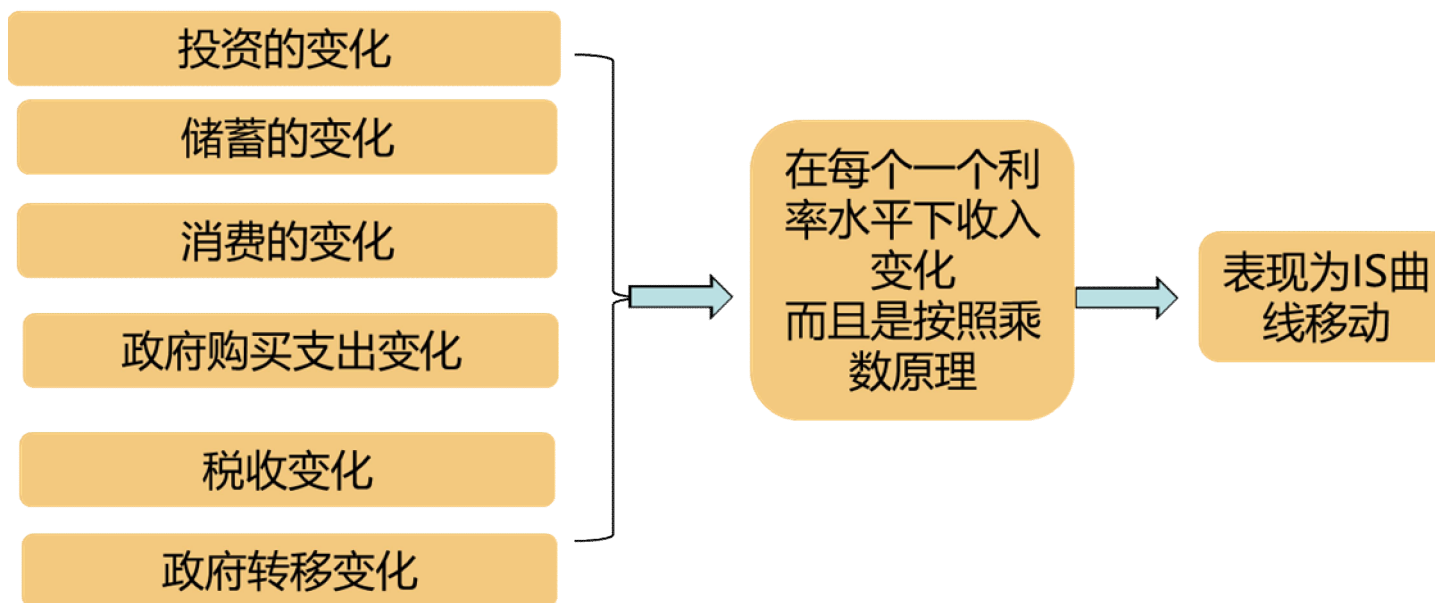
$$Y = \alpha + \beta(Y - tY) + e - dr + G$$

$$Y = 1/(1 - \beta) (\alpha + e + G) - 1/(1 - (1 - t)\beta) d r$$

- 斜率改变，IS线的斜率 $= -(1 - (1 - t)\beta) / d$ ，税率 t 越大，斜率越大，IS线越陡峭， r （投资）对 Y 的影响越弱

IS——曲线的移动

- IS曲线的移动



IS——曲线的移动

$$Y = 1/(1-\beta) (\alpha + e + G - \beta T) - 1/(1-\beta) d r$$

$$r = -(1-\beta) Y/d + (\alpha + e + G - \beta T)/d$$

- 投资的变化： e 增减， IS 曲线向右（上） / 左（下） 移动， Y 增 / 减， 投资乘数
- 消费 / 储蓄的变化： 消费常数 α 增减， IS 曲线向右 / 左 移动， 投资乘数
- 政府购买（财政政策） G ： 一样
- 税收： T 增减， IS 曲线向左 / 右 移动， 税收乘数。 转移支付 == 负的税收

- 财政政策影响IS曲线
- 扩张性财政政策——增加政府购买 G 、转移支付（发钱给家庭花），将使IS曲线向右移动
- 紧缩性财政政策——减少政府购买 G 、加税，将使得IS曲线向左移动。

$L(=)M$ 曲线

货币市场均衡

LM

- Liquidity preference - Money Supply
- 流动性偏好=货币供给
- LM曲线刻画的是货币市场的均衡，也就是 r 怎么决定的
- 一句话概括，货币需求（流动性偏好）=货币供给

流动性偏好

- 持有货币的动机有哪些？（货币需求来自于）
- 交易动机：个人/企业需要货币来进行正常的交易活动，取决于收入，收入越高、交易的数量越多，需要的货币也就越多。
- 预防性动机：也叫谨慎动机，预防意外、持有一定数量的货币，保持流动性
Eg：生病急用钱，资产全都是定期， 显然这也和收入水平相关。
交易动机和预防性动机都和Y正相关， $L_1=L_1(Y)$
- 投机动机：为了抓住购买有价证券的机会而持有一部分货币的动机，和r相关。利率越低、投机动机越大

流动性偏好

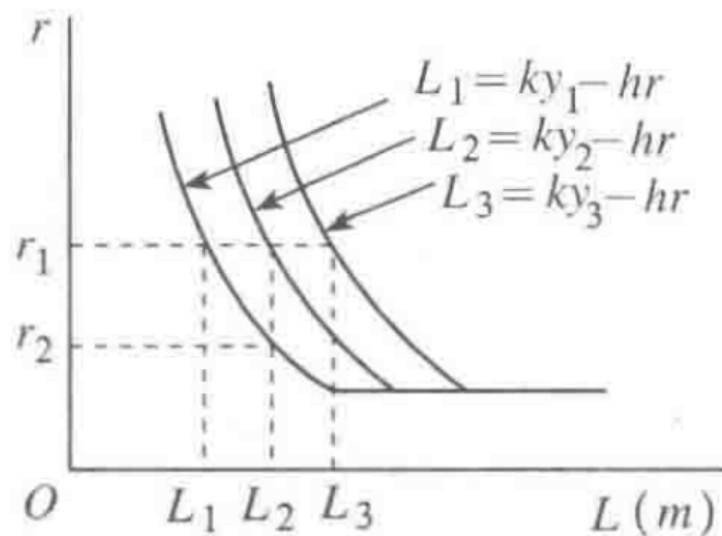
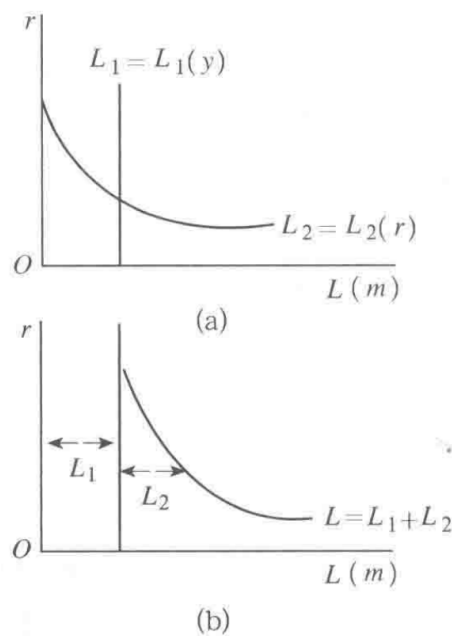
- 投机动机：为了抓住购买有价证券的机会而持有一部分货币的动机，和 r 相关。利率越低、投机动机越大
- WHY:
- $r = MEC \rightarrow$ 投资（有价证券）价格。 r 越大、证券等资产越不值钱。
- r 很高很高的情况，证券等资产的价格很低很低，投机者应该怎么办？买买买啊！需要持有货币吗？不用！此时投机的货币需求很弱
- r 很低很低的情况，资产价格高高，投机者应该持有货币观望，等待利率下调、资产价格下降再买
- 所以投机需求和 r 负相关。
- $L_2 = L_2(r)$

流动性偏好

- “流动性（偏好）陷阱”
- 利率很低很低的时候，投机需求很高很高，有货币我就持有等着以后利率上调、投资证券有利可图（现在资产太贵买了=冤大头，风险过高），再去购买。
- 所以此时，增发多少货币也只会转变成人们手中的现金，既不会去购买资产、也不会消费。==白印钱了！刺激不了经济

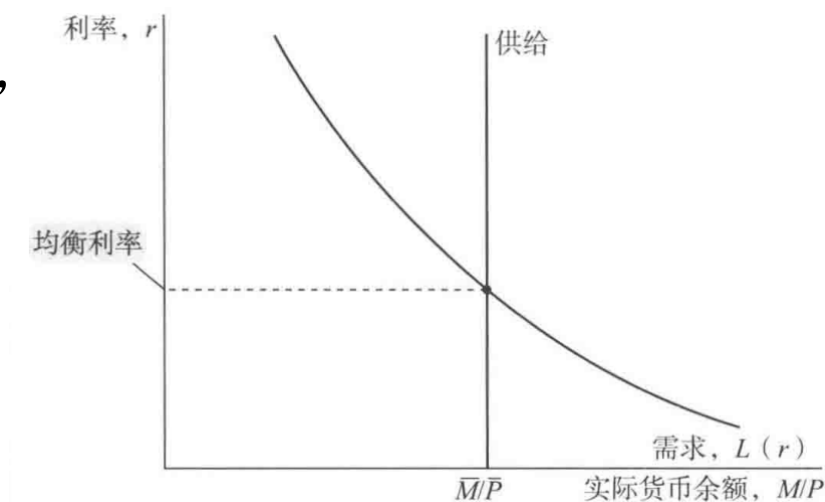
LM

- $L = L_1(Y) + L_2(r)$
- 实际货币需求量和收入正相关，和利率负相关



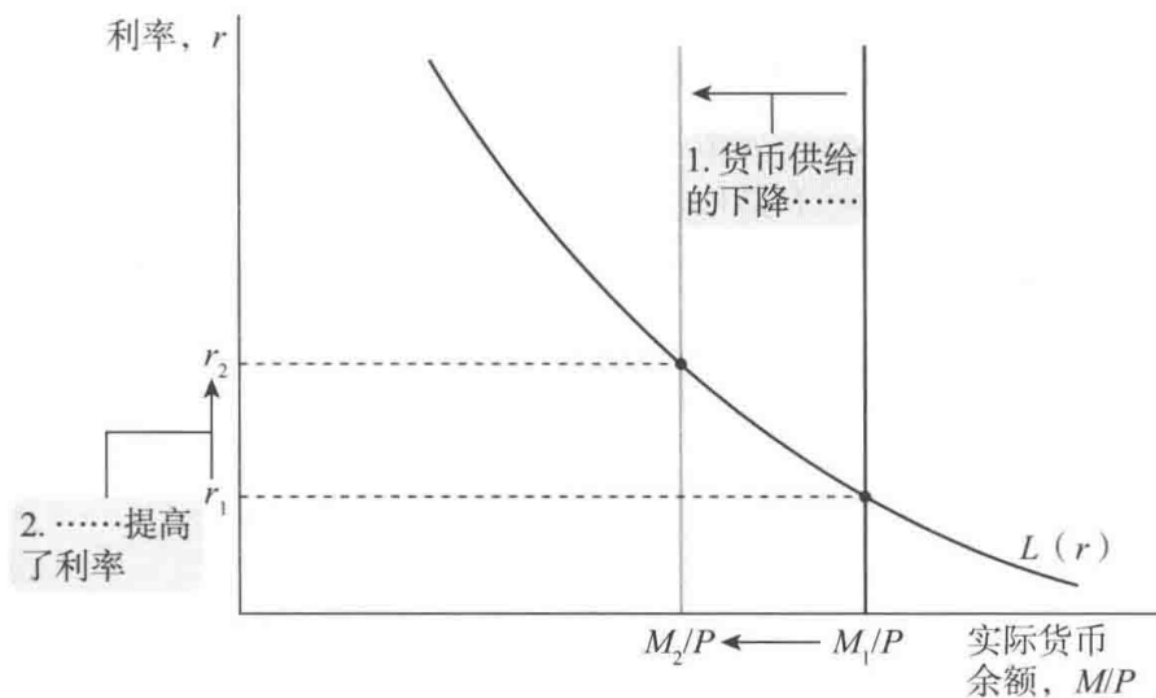
LM

- 货币需求 $L(r)$ ——类比微观部分的需求曲线,
- r ——货币的价格
- M/P 实际的货币供给 (去除价格 P 的影响,
- $L=M/P$ ----货币市场均衡



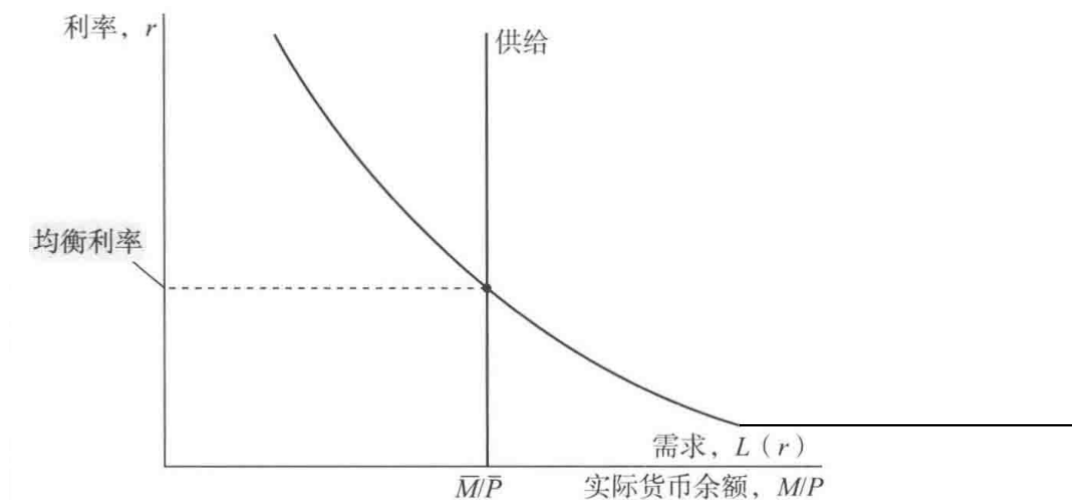
货币发行量和利率的关系

- 增发货币—利率降低
- 减少货币供给—利率提高



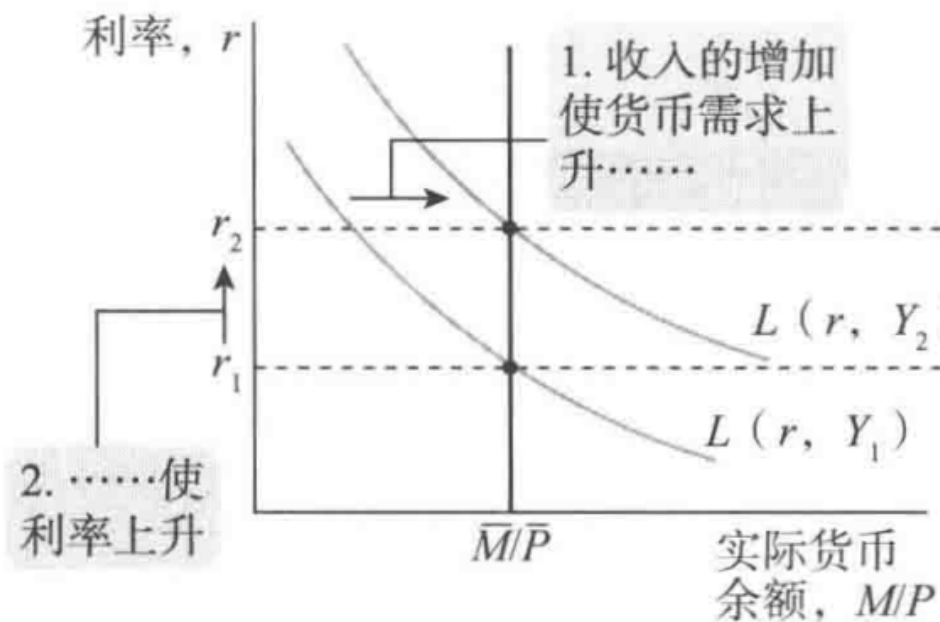
流动性陷阱在货币需求 L 上的表现

- 当利率足够低，投机需求很高很高趋近于无限，货币需求趋近于无限
- 再怎么增加货币供给，利率不会再降低了

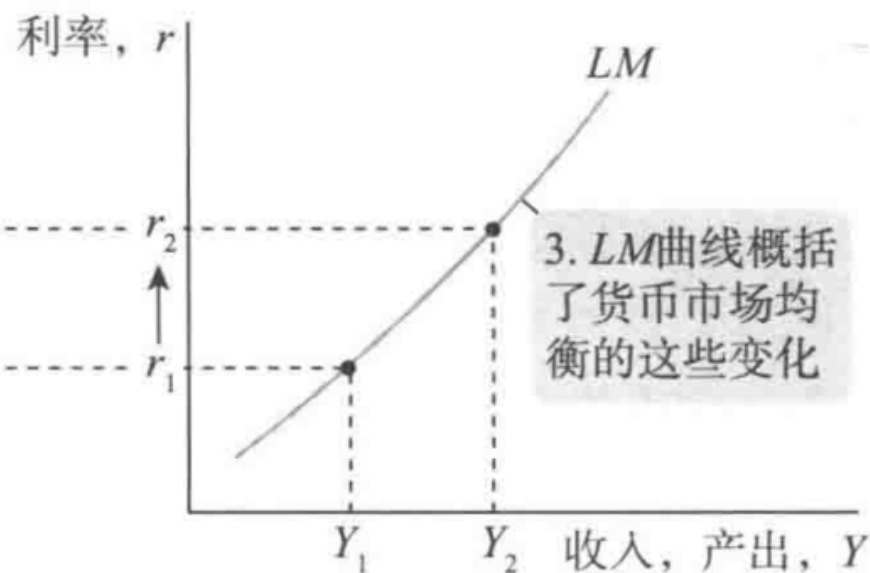


从货币的供需到LM曲线

- 收入水平越高，实际货币的需求就越高，均衡利率也就越高。

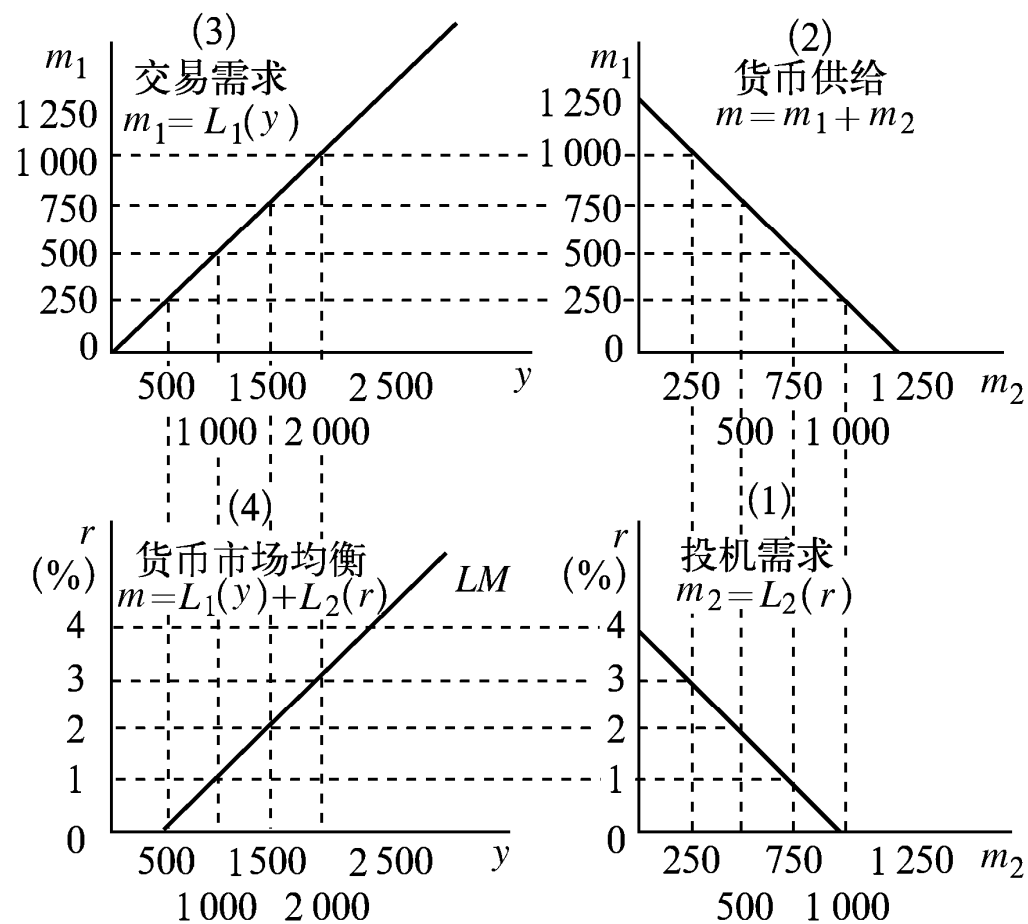


(a) 实际货币余额市场



(b) LM曲线

从货币的供需到LM曲线



LM——图像说明

- LM曲线右下方(Y_2, r_1)点, 相比LM线上的(Y_1, r_1)

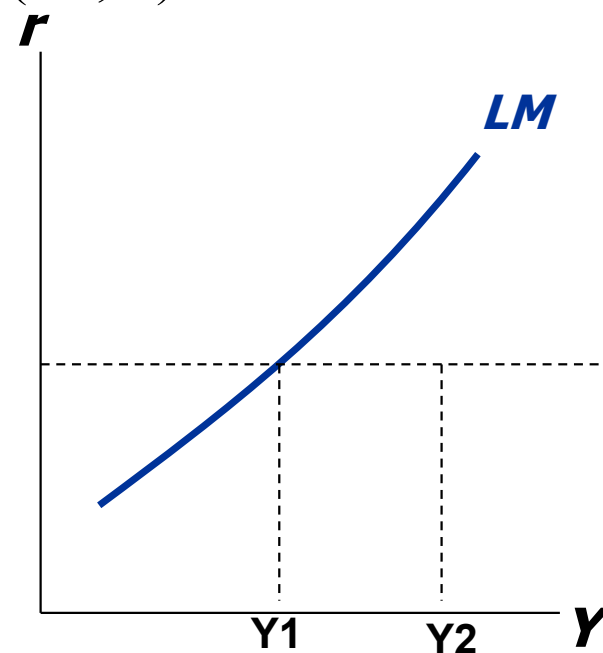
投机需求 L_2 和 r 相关, 不变。

交易+预防需求和 Y 相关, $L_1(Y_2) > L_1(Y_1)$

货币需求大于货币供给

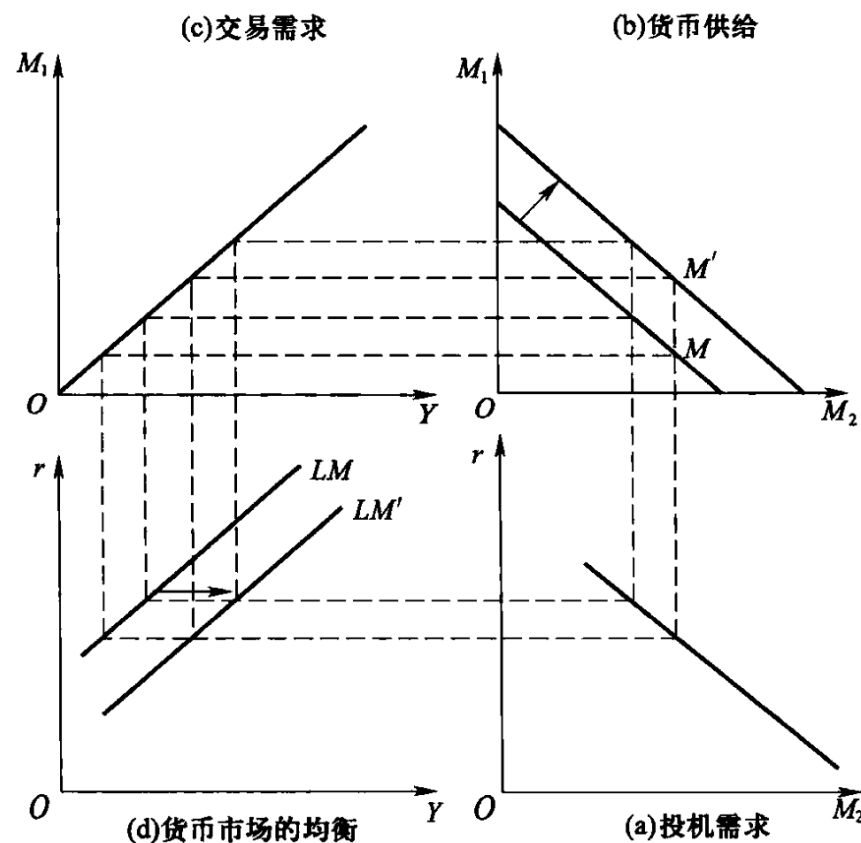
货币市场存在超额需求

- 同理, LM曲线左上方, 货币市场存在 r_1 超额供给

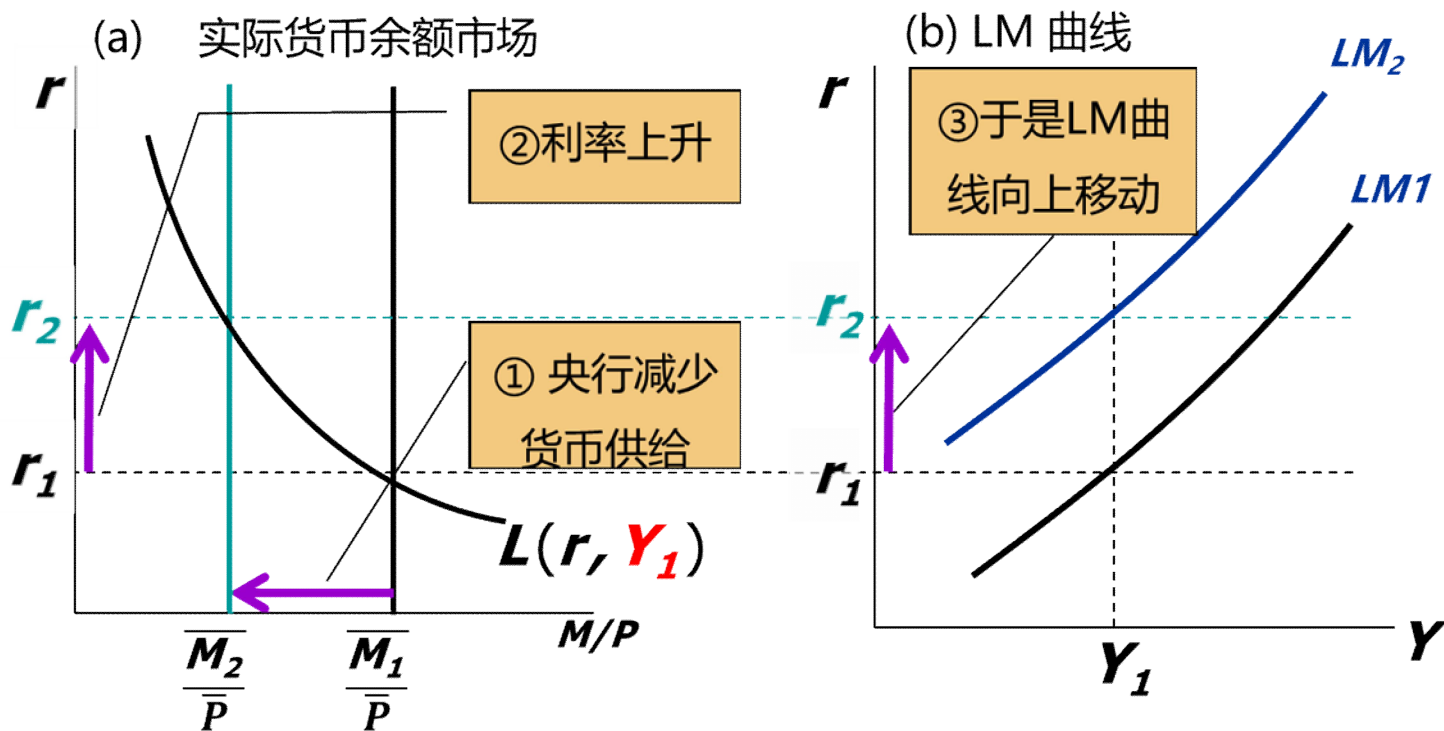


LM曲线的移动——货币政策影响M

- 增发货币，扩张性货币政策，LM曲线向右移动
- 减少货币供给，紧缩货币政策，向左移动。

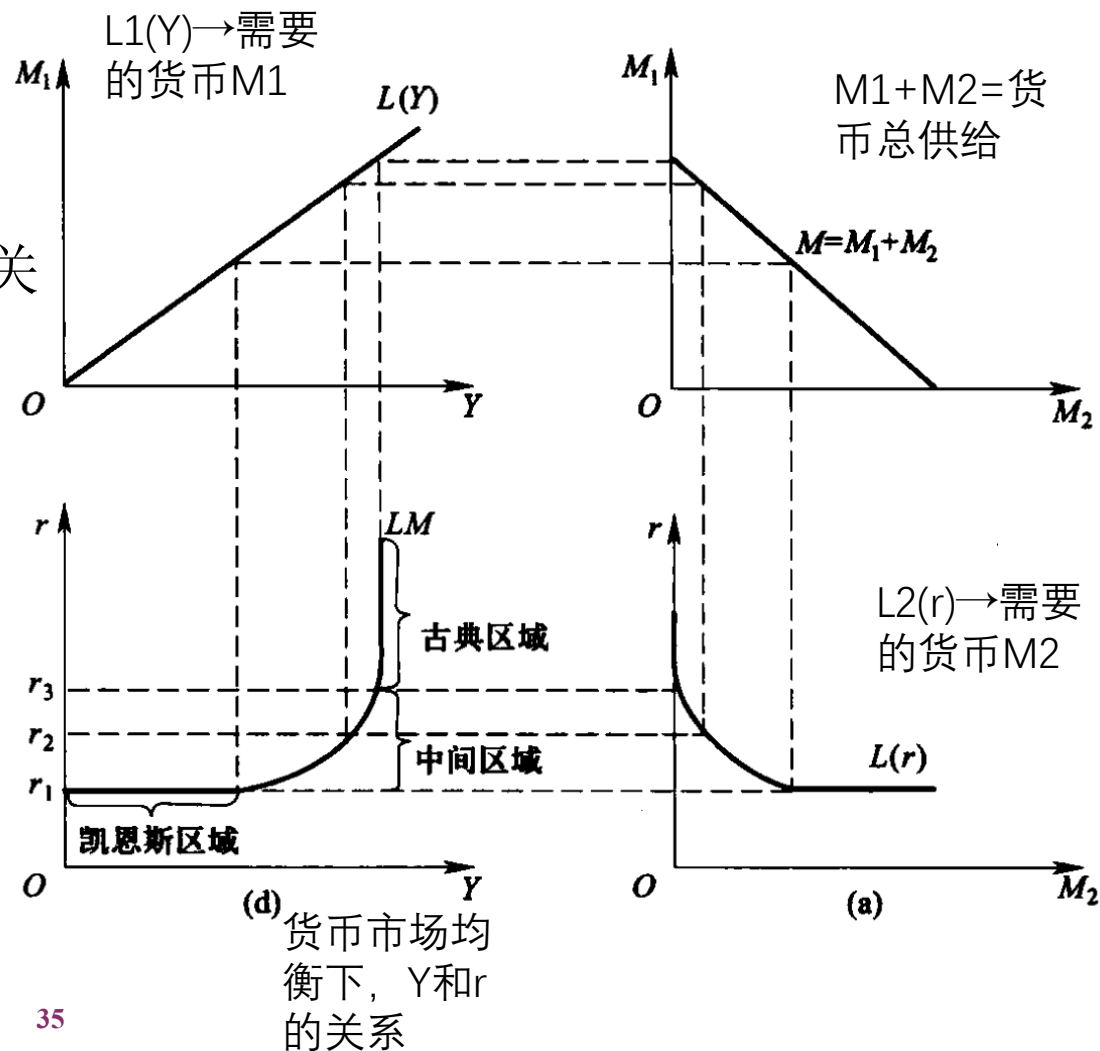


LM曲线的移动——货币政策影响M



LM曲线的三个区域

- 古典区域——投机需求=0
货币需求只和产出有关
和利率无关
- 凯恩斯区域——投机需求无限大
“流动性陷阱”
- 中间区域



LM曲线的三个区域

- 古典区域

货币供给还不够交易和预防性需求，此时投资性需求为0，不存在投机需求

- 凯恩斯区域

利率降无可降，投资需求无限。增加货币供给，不能降低利率（已到下限），也无法增加收入。---“大萧条时期”

IS-LM

产品市场和货币市场双双达到均衡状态

IS-LM

$$Y = C(Y) + I(r) + G + NX$$

商品市场
IS曲线

$$M = L(r, Y)$$

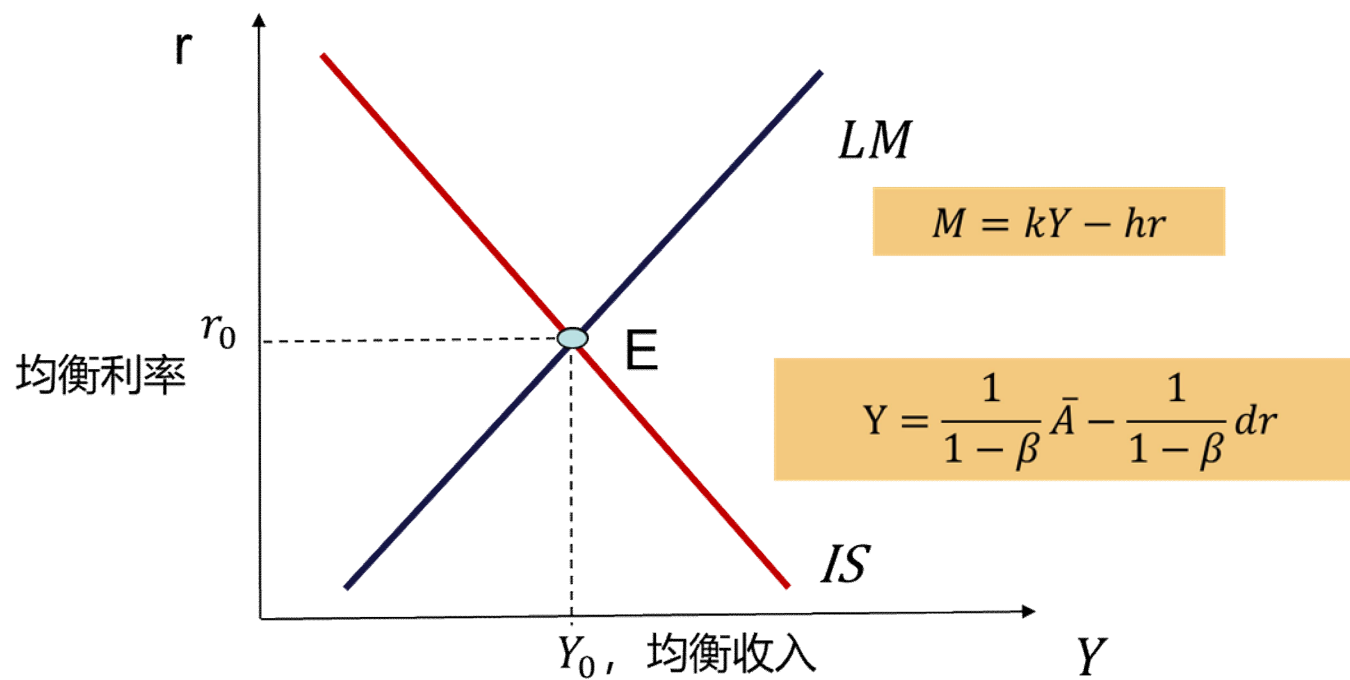
↑
货币市场
LM曲线

$$\text{IS: } Y = \frac{1}{1-\beta} \bar{A} - \frac{1}{1-\beta} dr$$

$$\text{LM: } M = kY - hr$$

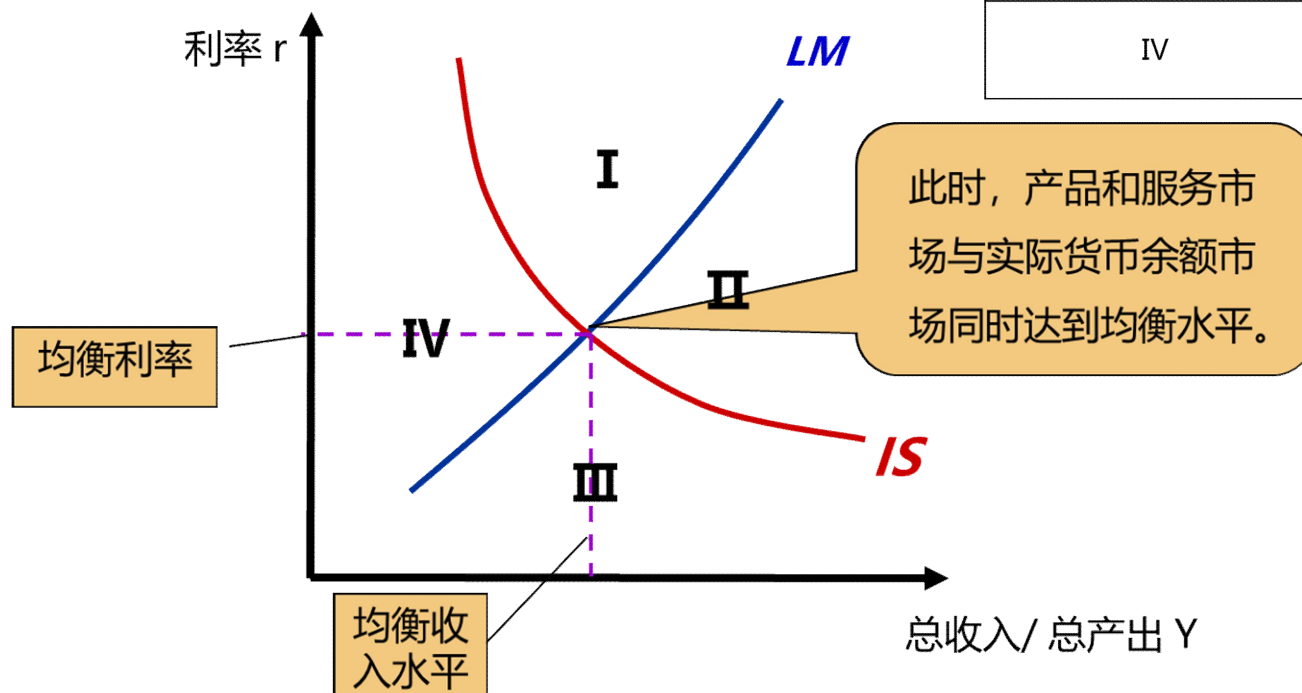
共同均衡

IS-LM 图像



IS-LM模型中的均衡和失衡

IS-LM模型中的均衡与失衡



区域	产品市场	货币市场
I	$I < S$ 超额产品供给	$L < M$ 超额货币供给
II	$I < S$ 超额产品供给	$L > M$ 超额货币需求
III	$I > S$ 超额产品需求	$L > M$ 超额货币需求
IV	$I > S$ 超额产品需求	$L < M$ 超额货币供给

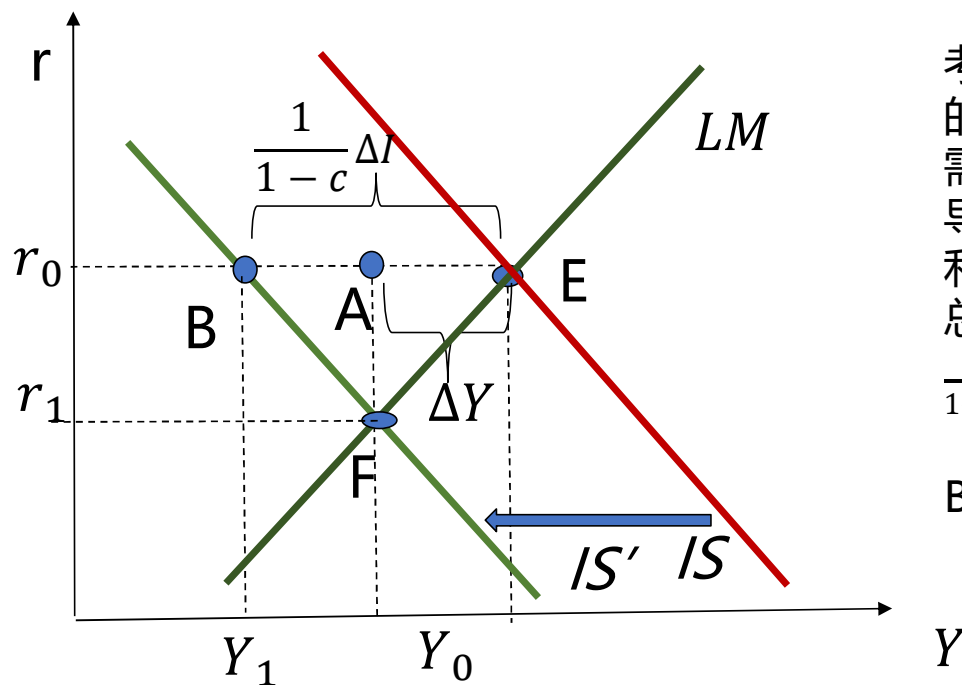
IS-LM模型中的均衡和失衡

- IS不均衡→收入变动；
 - $I > S$ ，总需求大于总供给，经济扩张，收入增加
 - $I < S$ ，总需求小于总供给，收入降低。
- LM不均衡→利率变动：
 - $L > M$ ，货币需求大于供给，货币价格（利率）上升。
 - $L < M$ ，货币需求小于供给，利率下降
- 最终，所有失衡位置的点都会趋向均衡点（收入、利率）

IS冲击对均衡的影响

如果私人投资减少 ΔI 宏观经济带来冲击，不考虑货币市场时会导致总产量减少 $\frac{1}{1-\beta}\Delta I$

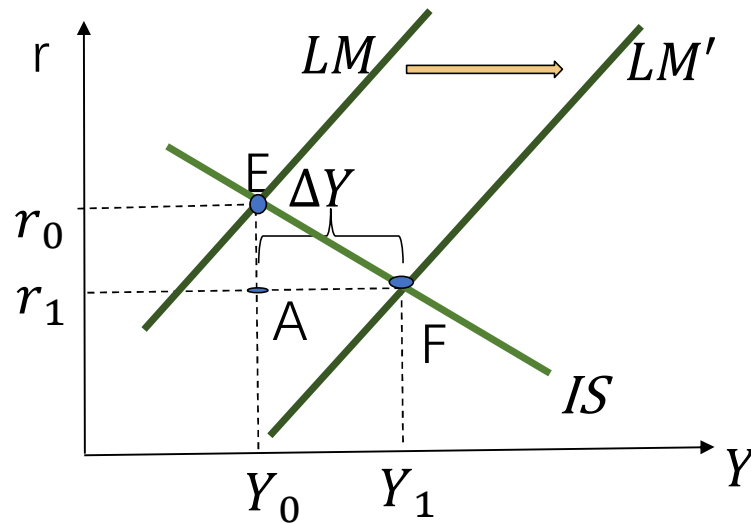
$E \rightarrow B$



考虑货币市场时，下降的收入减少货币的交易需求和预防性需求，会导致利率下降，下降的利率刺激部分投资，使总产量的下降少于 $\frac{1}{1-\beta}\Delta I$

$B \rightarrow A$

LM冲击对均衡的影响

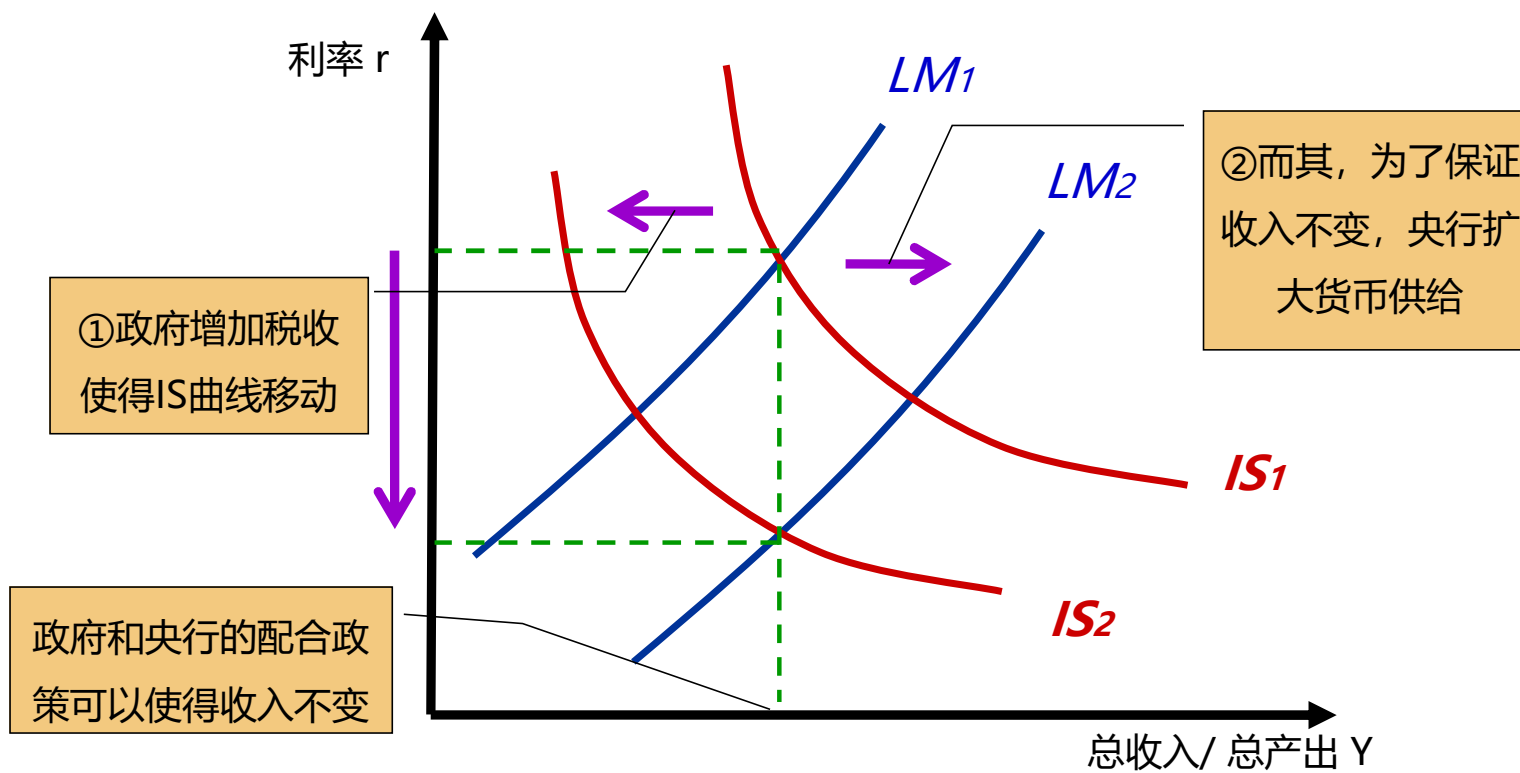


如果央行采取扩张性货币政策，让货币量增加：

$$M \uparrow \rightarrow r \downarrow \rightarrow I \uparrow \rightarrow Y \uparrow$$

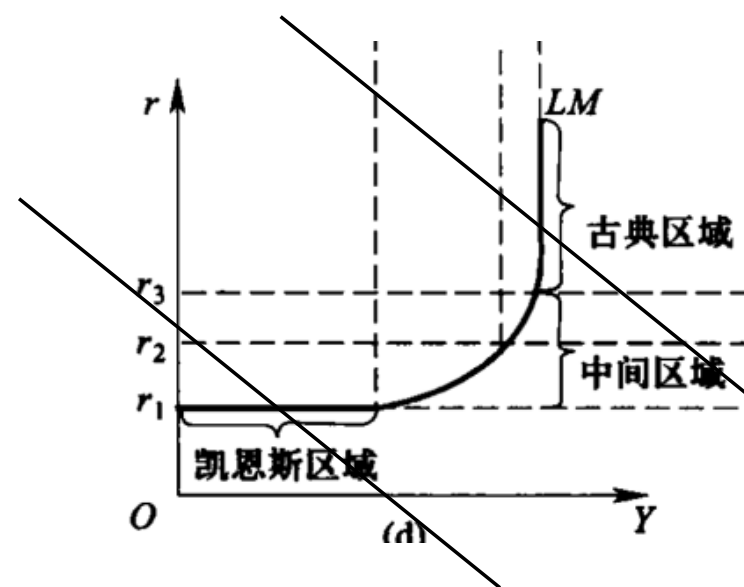
此时，投资增加 ΔI ，而总产量增加 $\Delta Y = \frac{1}{1-\beta} \Delta I$

IS、LM相互配合



回看LM曲线——古典区域和凯恩斯区域

- 凯恩斯区域：货币政策无效
- 古典区域：财政政策无效



小结

- IS-LM模型解释了当生产能力过剩时，来自总需求方面的冲击是如何造成经济波动的。
- 所有的需求冲击都是经由IS曲线和LM曲线中的一个或两个同时变化而传递到经济中去的。
- 扩张性货币政策促使利率下降和收入增加。其他自发性支出的增加起到同样的作用。
- 扩张性财政政策促使利率上升和收入增加。各项自发支出的增加对总收入或总产量的影响同样产生乘数作用，但是这个作用要小于单纯的产品市场，原因在于产生了挤出效应（Y增加—L1增加—r增加—挤出了部分投资）。